

作业 1

1. 有矢量 $\vec{A} = \hat{x} + 2\hat{y} - 3\hat{z}$, $\vec{B} = -4\hat{y} + \hat{z}$, $\vec{C} = 5\hat{x} - 2\hat{z}$, 求

- (1) $|\vec{A}|$ (2) $\hat{A}$ (3) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ (4) θ_{AB}
 (5) $\vec{A} \cdot \hat{C}$ (6) $\vec{A} \times \vec{C}$ (7) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$, $\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$
 (8) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$, $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$

2. 根据算符 ∇ 的微分性与矢量性, 推导下列公式

$$(1) \nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \cdot \vec{B})\vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} - (\nabla \cdot \vec{A})\vec{B}$$

$$(2) \nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} + (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{A}) + \vec{A} \times (\nabla \times \vec{B})$$

(提示: 利用 $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$, 其中一个矢量用 ∇ 代替)

$$(3) \vec{A} \times (\nabla \times \vec{A}) = \frac{1}{2} \nabla A^2 - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{A} \quad (\text{从公式 (2) 出发推导})$$

3. 从源点 $\vec{x}'$ 到 $\vec{x}$ 的距离为 $r = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}$,

$$\text{矢径为 } \vec{r} = (x-x')\hat{x} + (y-y')\hat{y} + (z-z')\hat{z},$$

对源变量 $\vec{x}'$ 和场变量 $\vec{x}$ 求微分的算符分别为 $\nabla' = \hat{x}' \frac{\partial}{\partial x'} + \hat{y}' \frac{\partial}{\partial y'} + \hat{z}' \frac{\partial}{\partial z'}$,

$$\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}.$$

(1) 证明下列结果, 并体会算符 ∇' 和 ∇ 的关系

$$\nabla r = -\nabla' r = \frac{\vec{r}}{r} \quad (\text{单位矢量}); \quad \nabla \cdot \vec{r} = -\nabla' \cdot \vec{r} = 3$$

$$\nabla \times \vec{r} = -\nabla' \times \vec{r} = 0; \quad \nabla \frac{1}{r} = -\nabla' \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = -\nabla' \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0 \quad (r \neq 0) \quad \nabla \times \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$$

(2) 求 $(\vec{a} \cdot \nabla)\vec{r}$, $\nabla(\vec{a} \cdot \vec{r})$, $\nabla \cdot [\vec{E}_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{r})]$, $\nabla \times [\vec{E}_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{r})]$, 其中 $\vec{a}$, $\vec{k}$

和 $\vec{E}_0$ 均为常矢量。